Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de preparação para a AP1 - Gabarito

---

1. Um estudo de continuidade consiste em verificar se a função dada é contínua em todos os pontos do seu domínio. Uma vez que essa função é definida por partes, vamos estudar os comportamentos nos intervalos do domínio com cuidado. Para começar, temos que

$$Dom(f) = [-3, -1) \cup [-1, 2] \cup (2, +\infty) = [-3, +\infty)$$

Para que $f(x)$ seja contínua em seu domínio, ela o deve ser no intervalo semi-aberto $[-3, +\infty)$. Assim, precisamos que ela seja contínua em $(-3, +\infty)$ e contínua à direita em $x = -3$.

Para que $f(x)$ seja contínua à direita em $x = -3$, precisamos verificar se o limite lateral da função quando x tende a -3 pela direita é igual ao valor da função no ponto. Sabemos que $f(-3) = (-3)^2 - 3(-3) - 5 = 13$. Estudando o limite lateral, temos

$$\lim_{x \to -3^+} f(x) = \lim_{x \to -3^+} x^2 - 3x - 5 = (-3)^2 - 3(-3) - 5 = 13 = f(-3)$$

Assim, temos que $f(x)$ é contínua à direita em $x = -3$.

Agora, vamos avaliar a continuidade em $(-3, +\infty)$:

- No intervalo $(-3, -1)$, $f(x)$ é uma função contínua porque, para todo $a \in (-3, -1)$, temos

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} x^2 - 3x - 5 = a^2 - 3a - 5 = f(a)$$

- Para $x = -1$, temos o seguinte

$$\begin{aligned} \lim_{x \to -1^-} f(x) &= \lim_{x \to -1^-} x^2 - 3x - 5 = (-1)^2 - 3(-1) - 5 = 1 + 3 - 5 = -1 \\ \lim_{x \to -1^+} f(x) &= \lim_{x \to -1^+} x = -1 \end{aligned}$$

  Assim, $f(x)$ é contínua em $x = -1$, pois $\lim_{x \to -1} f(x) = -1 = f(-1)$.

- No intervalo $(-1, 2)$, $f(x)$ é uma função contínua porque, para todo $a \in (-1, 2)$, temos

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} x = a = f(a)$$

- Para $x = 2$, temos o seguinte

$$\begin{aligned} \lim_{x\to 2^-} f(x) &= \lim_{x\to 2^-} x = 2 \\ \lim_{x\to 2^+} f(x) &= \lim_{x\to 2^+} 3x - 4 = 3(2) - 4 = 6 - 4 = 2 \end{aligned}$$

  Assim, $f(x)$ é contínua em $x = 2$, pois $\lim_{x\to 2} f(x) = 2 = f(2)$.

- No intervalo $(2, +\infty)$, $f(x)$ é uma função contínua porque, para todo $a \in (2, +\infty)$, temos

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} 3x - 4 = 3a - 4 = f(a)$$

Portanto, temos que $f(x)$ é contínua em todo o seu domínio.

2. (a) A função $f(x)$ dada não é injetora, já que $f(1) = f(3) = 1$.

   (b) A função $f(x)$ dada é injetora e, portanto, admite inversa. Assim, faremos

$$y = \frac{5}{x^2 - 5} \implies x = \frac{5}{y^2 - 5} \implies x(y^2 - 5) = 5$$

$$\begin{aligned} x(y^2 - 5) &= 5 \\ xy^2 - 5x &= 5 \\ xy^2 &= 5 + 5x \\ y^2 &= \frac{5 + 5x}{x} \\ y &= \pm\sqrt{\frac{5 + 5x}{x}} \end{aligned}$$

   Observe que $Dom(f) = [3, +\infty)$ e $Im(f) = \left(0, \frac{5}{4}\right]$.
   Assim, temos que a inversa é $f^{-1}(x) = \sqrt{\dfrac{5 + 5x}{x}}$ para $0 < x \leq \dfrac{5}{4}$.

   (c) A função $f(x)$ dada é injetora e, portanto, admite inversa. Assim, faremos

$$y = \frac{3x - 1}{5 - x} \implies x = \frac{3y - 1}{5 - y} \implies x(5 - y) = 3y - 1$$

$$\begin{aligned} x(5 - y) &= 3y - 1 \\ xy + 3y &= 5x + 1 \\ y(x + 3) &= 5x + 1 \\ y &= \frac{5x + 1}{x + 3} = f^{-1}(x) \end{aligned}$$

(d) A função $f(x)$ dada não é injetora, já que $f(1) = f(-3) = f(2) = 0$.

3. (a) Sabemos que $\frac{\pi}{2} \notin Dom(f)$. Assim, vamos investigar os limites laterais

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \tan(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)} = +\infty \text{ porque sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0 \text{ e } \cos(x) \to 0 \text{ com val. positivos}$$

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \tan(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)} = -\infty \text{ porque sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0 \text{ e } \cos(x) \to 0 \text{ com val. negativos}$$

Portanto, o limite em questão não existe.

(b) Antes de resolver a questão, vamos reescrever $f(x)$ como

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-2)^2 + 3x \\ &= x^2 - 4x + 4 + 3x \\ &= x^2 - x + 4 \end{aligned}$$

Agora, resolvendo o limite, temos

$$\begin{aligned} \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \to 0} \frac{[(x+h)^2 - (x+h) + 4] - (x^2 - x + 4)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x - h + 4 - x^2 + x - 4}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{2xh + h^2 - h}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} 2x + h - 1 \\ &= 2x + (0) - 1 \\ &= 2x - 1 \end{aligned}$$

(c) Dado que $\lim_{x \to 3} 3x - 9 = \lim_{x \to 3} x^2 - 9 = 0$, temos que determinar uma outra função que possua comportamento equivalente ao da função $f(x)$. Logo

$$\lim_{x \to 3} \frac{3x - 9}{x^2 - 9} = \lim_{x \to 3} \frac{3(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \lim_{x \to 3} \frac{3}{x+3} = \frac{3}{(3)+3} = \frac{1}{2}$$

4. Para determinar a diferenciabilidade da função nos pontos solicitados, vamos investigar as derivadas laterais em $x = 0$ e em $x = 3$. Note que $f(0) = (0) - 2 = -2$ e $f(3) = 4 - (3) = 1$.

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \lim_{x\to 0^-} \frac{(3x-2)-(-2)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^-} \frac{3x-2+2}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^-} \frac{3x}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^-} 3 \\
&= 3
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \lim_{x\to 0^+} \frac{(x-2)-(-2)}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{x-2+2}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^+} \frac{x}{x} \\
&= \lim_{x\to 0^+} 1 \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3^-} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3^-} \frac{(x-2)-(1)}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^-} \frac{x-2-1}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^-} \frac{x-3}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^-} 1 \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to 3^+} \frac{f(x)-f(3)}{x-3} &= \lim_{x\to 3^+} \frac{(4-x)-(1)}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^+} \frac{4-x-1}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^+} \frac{3-x}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^+} \frac{-(x-3)}{x-3} \\
&= \lim_{x\to 3^+} -1 \\
&= -1
\end{aligned}$$

Assim, embora as derivadas laterais existam em ambos os pontos, elas são diferentes em cada um dos pontos. Logo, os limites que descrevem a diferenciabilidade em $x = 0$ e em $x = 3$ não existem. Portanto, $f(x)$ não é diferenciável em $x = 0$ e em $x = 3$.